

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Introdução ao Python para análise de dados

Aula 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S18A4

Mapa da Unidade 5 Componente 3

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

semana

18

Você está aqui!
Introdução ao
Python para
análise de dados

semana

23

Pandas: acesso e
seleção

semana

20

NumPy: acesso,
inspeção e índice

semana

30

Matplotlib: gráficos
básicos

semana

31

Seaborn

**Mapa da Unidade 5
Componente 3**

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Você está aqui!

**Introdução ao Python para
análise de dados**

Aula 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S18A4

18



Objetivos da aula

- Pesquisar sobre as principais ferramentas e bibliotecas para a análise de dados.



Recursos didáticos

- Recursos audiovisuais para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e à internet;
- Software Anaconda, Jupyter Notebook ou similar instalado.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas, gestores e clientes.



Colocando
em **prática**

Pesquisa

Com seu grupo, pesquise na internet quais as ferramentas que cientistas de dados utilizam no seu dia a dia para fazer uma análise de dados.



Elaborado especialmente para o curso com apoio da ferramenta Microsoft Copilot.



32 minutos



Em grupo (até 4 pessoas)

Registre em um documento de texto os resultados da pesquisa realizada.

Ser
sempre +

Situação

Você trabalha em uma empresa e lhe pediram para analisar três currículos de candidatos a uma vaga na área de Ciência de Dados.

CV1:

Formado em Ciência de Dados em 2010, tem experiência de dez anos como cientista de dados.

Na última empresa em que trabalhou, foi reconhecido como o melhor funcionário por três anos consecutivos. Sabe Python e Excel muito bem.

CV2:

Formado em Administração em 2015, trabalhou como cientista de dados desde então em uma grande empresa. Fez cursos on-line e adora trabalhar presencialmente. Sabe Python, R e Excel.

CV3:

Formado em Engenharia em 2020, tem inglês fluente e muitos conhecimentos em Java. Planeja estudar Python e planilhas eletrônicas.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Qual dos candidatos você indicaria para a contratação? Explique o motivo de sua escolha.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então, ficamos assim:

- 1** Em seu dia a dia, cientistas de dados usam diversas ferramentas e bibliotecas para suas análises, tais como SQL, Python, Git, Tableau, Power BI, entre outras;
- 2** Entendemos que, atualmente, profissionais com diferentes perfis (formação e experiência) estão em atuação no mercado de Ciência de Dados;
- 3** Cada perfil profissional tem maior ou menor domínio de diferentes ferramentas técnicas, sendo todos relevantes para a análise de dados e o sucesso dos projetos.

Saiba mais

Quer dominar a análise de dados com o MS Excel?

Comece a aprender agora mesmo com o curso da Alura disponível no link abaixo!

ALURA. *Curso de Análise de dados: cálculos, padrões e estratégias com Excel*. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/analise-de-dados-excel>. Acesso em: 13 maio 2024.

Referências da aula

MATOS, D. 7 ferramentas essenciais para cientistas de dados. *Ciência e Dados*, 10 out. 2020. Disponível em: <https://www.cienciaedados.com/7-ferramentas-essenciais-para-cientistas-de-dados/>. Acesso em: 13 maio 2024.

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

SILVA, A. R. Quais as ferramentas de um cientista de dados? *Statplace*, 18 mar. 2021. Disponível em: <https://statplace.com.br/blog/quais-as-ferramentas-de-um-cientista-de-dados>. Acesso em: 13 maio 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**